

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cómo se compara el desempeño de la modulación AM utilizando detección sincrónica vs detector de envolvente? ¿Qué ventaja tiene el detector de envolvente?

Video: SAM_2da_parte_clase7_teorico.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/8d365dd3-2ed2-46f8-8817-b4dd326d719c>

Respuesta generada:

¡Hola! Es una excelente pregunta sobre la comparación de dos métodos de detección cruciales en la modulación de amplitud (AM).

El desempeño de la modulación AM utilizando detección sincrónica versus un detector de envolvente se compara principalmente en términos de la relación señal a ruido (SNR) que se logra después de la detección (post-detección) y la complejidad del receptor.

Aquí está la comparación detallada basándonos en la información disponible:

1. Comparación del Desempeño (Relación Señal a Ruido)

El desempeño de la AM utilizando un **detector sincrónico es equivalente** al desempeño que se obtiene con el **detector de envolvente**.

Esta equivalencia se da en la relación señal a ruido post-detección, siempre que se cumpla la condición de alta SNR necesaria para que el detector de envolvente sea válido.

- **Ruido Post-Detección:** En el cálculo para ambos detectores (sincrónico y de envolvente) al modular en AM, la componente de ruido que termina sobreviviendo es únicamente la **componente en fase del ruido (\$N_I\$)**.
- **Expresión de la SNR:** La relación señal a ruido en detección para AM (asumiendo que se cumple la condición del detector de envolvente) es:
$$\frac{A_C^2 K_A^2}{2 N_0 W}$$
.

A diferencia de la modulación de doble banda lateral (DSB-SC), donde el detector sincrónico logra una Figura de Mérito igual a 1, la modulación AM tiene una **Figura de Mérito que es menor que \$1/2\$** (suponiendo que no hay sobremodulación). Esto significa que, respecto a la señal de ruido de referencia, el desempeño de AM es menos eficiente.

Esta menor eficiencia en AM se debe a que se gasta potencia en transmitir la **componente continua de la portadora** (la cual no lleva información del mensaje), y esta potencia no se ve reflejada en el cálculo de la SNR post-detección, que es la medida de desempeño.

2. Condición de Umbral del Detector de Envolvente

Aunque el desempeño en términos de SNR puede ser equivalente al sincrónico, el detector de envolvente impone una limitación crítica:

- **Validez del Cálculo:** El análisis y el cálculo de la relación señal a ruido para el detector de envolvente solo son válidos cuando la **relación señal a ruido en recepción es suficientemente grande**.
- **Condición de Alta SNR:** En la práctica, esta condición se asume cumplida cuando la SNR en recepción es al menos un orden de magnitud mayor que la unidad, es decir, **mayor a 10**.
- **Efecto Umbral:** Si las relaciones señal a ruido en recepción son muy bajas, el detector de envolvente tiene un **efecto umbral** por debajo del cual no se supone que funcione bien, ya que no puede detectar correctamente la envolvente. El sincrónico no tiene esta limitación, pero tampoco es interesante comparar ambos detectores en rangos de SNR muy bajos, ya que el desempeño será malo en ambos casos.

3. Ventaja del Detector de Envolvente

La **principal ventaja** del detector de envolvente es su **implementación simple y su bajo costo**.

Mientras que el detector sincrónico es un **receptor más complejo**:

- El detector sincrónico requiere un **oscilador sincronizado** con la portadora. Esto implica que el receptor necesita un circuito que logre este enganche de fase.
- El detector de envolvente tiene una **implementación muy fácil**, lo que resulta en un **receptor muy económico**.

Esta facilidad de implementación y bajo costo del detector de envolvente es lo que se gana a cambio de tener que transmitir la portadora (la cual reduce la figura de mérito de AM). Históricamente, esta diferencia de costo fue probablemente un factor determinante por el cual la radio analógica fue AM y no doble banda lateral (DSB-SC), ya que en la radio hay un solo transmisor y millones de receptores (usuarios).

En resumen, si bien ambos detectores logran un desempeño de SNR equivalente en AM cuando la señal es fuerte, **la ventaja principal del detector de envolvente es su simplicidad y el menor costo** del receptor asociado.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Las afirmaciones son correctas, no afirma cosas erróneas.
Relevancia	4	Si bien el punto 2. y finales del 1. hablan sobre cosas que no son 100% de la pregunta, contextualizan la

		pregunta y dan una respuesta completa.
Complejidad	4	En la respuesta explica los conceptos que menciona, y responde en su totalidad lo preguntado. Falta desarrollo teórico.
Uso del contexto	5	Los puntos mencionados en la respuesta muestran un claro apoyo en el material. Esto se evidencia en el comentario de preferencia histórica de AM.
Puntuación general	4	Profundiza lo suficiente dado el contenido del video, y responde coherentemente lo preguntado.

Evaluación cualitativa:

En términos de analizar la respuesta en rasgos generales, la misma me parece un 95%. Para evaluar la pregunta, se debe de asumir que se vió la clase o grandes rasgos, se tiene un conocimiento sobre qué se habla. En términos generales, responde las 2 preguntas dentro de la pregunta general de manera clara y concisa, explicando las afirmaciones teóricas. Comenzando por el inicio, aclara que el desempeño se mide midiendo la SNR post-detección(detección, lo cual es cierto, y por consecuencia no menciona SNR pre-detección, cosa que no se pregunta (y está correcto que no lo mencione).

Luego, al explicar el resultado de SNR_D, arroja el resultado. De mi parte, esperaría una mención teórica (breve) de donde sale esa “expresión mágica”. Sin embargo, menciona correctamente las consideraciones del umbral para el detector de envolvente correctamente. En ningún punto, por lo menos que sea evidente, parece que el LLM busca información por fuera del contexto dado (vídeo).

Finalmente, al hablar sobre ventajas y desventajas, se describen los contenidos del vídeo usado como fuente, inclusive haciendo referencia específica del mismo. Por ejemplo, se menciona el porque tal vez la transmisión AM fue preferida históricamente versus DSB (minuto ~1:21 de la clase).

Por otra parte, menciona DSB-SC como comparación con AM, lo cual no forma parte de la pregunta. En términos de la rúbrica, esto resta puntos, pero, a modo global, estaría correcto pues contextualiza la respuesta y sirve como una muy breve comparación de figuras de mérito (como para ver que “valores” esperar del mismo).

A modo global, la respuesta me gustó, pues hace un breve resumen teórico, da el resultado pedido, y compara el detector sincrónico versus el detector de envolvente, todo pareciendo utilizar el contenido del video.